

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Estrutura de Controle de Fluxo

Loops “while”

AULA 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S4A3

Exposição



Objetivo da Aula

Revisar as estruturas de repetição *while*.



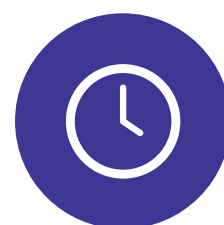
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes para alcançar objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da Aula

50 minutos

O que já sabemos

Estrutura de Controle de Fluxo

- ✓ Introdução às estruturas de repetição;
- ✓ Estrutura de repetição “while”;
- ✓ Vimos o break para evitar loop infinito.

Exposição

Vamos fazer juntos

Lista 1

Neste bloco “Vamos fazer juntos” há uma lista de 3 exercícios para serem feitos em grupo e mediados pelo professor. Essa é a 1ª lista.



12 min



Em grupo

- 1** Escreva um programa que pergunte o depósito inicial e a taxa de juros de uma poupança. Exiba os valores mês a mês para os 24 primeiros meses. Escreva o total ganho com juros no período.
- 2** Altere o programa anterior de forma a perguntar também o valor depositado mensalmente. Esse valor será depositado no início de cada mês, e você deve considerá-lo para o cálculo de juros do mês seguinte.
- 3** Escreva um programa que pergunte o valor inicial de uma dívida e os juros mensais. Pergunte também o valor mensal que será pago. Imprima o número de meses para que a dívida seja paga, o total pago e o total de juros pagos.

Exposição

Vamos fazer juntos: lista 2

Interrompendo a repetição

Neste bloco “Vamos fazer juntos” há uma lista de 3 exercícios para serem feitos em grupo e mediados pelo professor. Essa é a 2ª lista.

```
1 s = 0
2 while True:
3     v = int(input("Digite um número a somar ou 0 para sair:"))
4     if v == 0:
5         break
6     s = s + v
7
8 print(s)
```

Reprodução - Jupyter Notebook



5 min



Em grupo

- 1) O que esse programa faz?
- 2) O que é **while True**?
- 3) Para que serve o break?
- 4) Digite: 4, 5, 0. Por onde passa a execução (linhas)?

Exposição

Vamos fazer juntos: lista 2

Interrompendo a repetição

Neste bloco “Vamos fazer juntos” há uma lista de 3 exercícios para serem feitos em grupo e mediados pelo professor. Essa é a 2ª lista.



12 min



Em grupo

- 5) Escreva um programa que leia números inteiros do teclado. O programa deve ler os números até que o usuário digite 0 (zero). No final da execução, exiba a quantidade de números digitados, assim como a soma e a média aritmética.
- 6) Escreva um programa para controlar uma pequena máquina registradora. Você deve solicitar ao usuário que digite o código do produto e a quantidade comprada. Utilize a tabela de códigos para obter o preço de cada produto.

Seu programa deve exibir o total das compras depois que o usuário digitar 0. Qualquer outro código deve gerar a mensagem de erro “Código inválido”.

Código	Preço
1	0,50
2	1,00
3	4,00
5	7,00
9	8,00

Exposição

Solução

```
# Inicialização das variáveis
soma = 0
quantidade_numeros = 0

# Leitura dos números
while True:
    numero = int(input("Digite um número (digite 0 para encerrar): "))

    if numero == 0:
        break

    soma += numero
    quantidade_numeros += 1

media = soma / quantidade_numeros

# Exibição dos resultados
print(f"Quantidade de números digitados: {quantidade_numeros}")
print(f"Soma dos números: {soma}")
print(f"Média aritmética: {media}")
```


Exposição

Solução

```
# Inicialização das variáveis
total_compras = 0

# Leitura dos códigos e quantidades
while True:
    codigo = int(input("Digite o código do produto (digite 0 para encerrar): "))

    if codigo == 0:
        break

    quantidade = int(input("Digite a quantidade comprada: "))

    # Cálculo do total das compras
    if codigo == 1:
        total_compras += 0.50 * quantidade
    elif codigo == 2:
        total_compras += 1.00 * quantidade
    elif codigo == 3:
        total_compras += 4.00 * quantidade
    elif codigo == 5:
        total_compras += 7.00 * quantidade
    elif codigo == 9:
        total_compras += 8.00 * quantidade
    else:
        print("Código inválido. Por favor, insira um código válido.")

# Exibição do total das compras
print(f"Total das compras: R${total_compras:.2f}")
```

Exposição

Vamos fazer juntos: lista 3

Neste bloco “Vamos fazer juntos” há uma lista de 3 exercícios para serem feitos em grupo e mediados pelo professor. Esse é a 3ª e última lista.



12 min



Em grupo

1. Execute o programa do exercício 1 para os seguintes valores: 501, 745, 384, 2, 7, 1 e 0.
2. O que acontece se digitarmos 0 (zero)?
3. O que acontece se digitarmos o número 0,1? Existe diferença entre 0,1 e 0.1?
4. Como modificar o programa para aceitar valores decimais?

Exposição

Solução

- 1) Quantidade de números digitados: 5
Soma dos números: 1638
Média aritmética: 327.6
- 2) O programa se encerra.
- 3) Vai dar erro, pois o programa só recebe número inteiro, e não número *float*.
0,1 e 0.1 são diferentes. A vírgula não significa decimal, e sim o ponto.
- 4) onde tem `int(input...)` usar `float(input...)`



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1 O conceito de estruturas condicionais com *while*.

Saiba mais

O que são estruturas de repetição? Acesse o curso "Python para Data Science: primeiros passos."

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos.

Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122395>. Acesso em: 18 jan. 2024.

Quer saber mais sobre o laço while? Acesse o curso "Python para Data Science: primeiros passos."

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos.

Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122396>. Acesso em: 18 jan. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**